

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar
Számítástechnika szak

Bus4U - Szerver oldal

DIPLOMADOLGOZAT

Témavezető:
Dr. Szántó Zoltán

Hallgató:
Zsigmond Attila

2024

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș
Specializarea Calculatoare

Bus4U - Partea de Server

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Dr. Szántó Zoltán

Student:
Zsigmond Attila

2024

Kivonat

Scopul aplicației web este de a face sistemele moderne de transport public mai prietenoase cu utilizatorul și mai eficiente, cu un accent deosebit pe planificarea călătoriilor, achiziționarea de bilete și urmărirea autobuzelor. Aplicația permite utilizatorilor să își planifice călătoriile în avans în cadrul rețelei de transport public dintr-un oraș sau o regiune specifică. Utilizatorii își pot achiziționa biletele pentru o rută selectată și pot vizualiza orele de plecare și sosire ale curselor, defalcat pe orașe și stații, asigurând astfel flexibilitate și informații de călătorie precise.

Aplicația oferă, de asemenea, o hartă interactivă care permite urmărirea în timp real a pozițiilor curente ale autobuzelor. Această funcție este deosebit de utilă atunci când apar schimbări neprevăzute în program, deoarece utilizatorii pot fi informați la timp despre întârzieri sau modificări ale traseelor. Pe lângă urmărirea în timp real, sistemul oferă locațiile geografice precise ale stațiilor de autobuz individuale, pe care utilizatorii le pot filtra în funcție de orașe sau rute, facilitând astfel planificarea la care stație să ajungă.

O aplicație separată care rulează pe terminalele POS aflate pe autobuze se ocupă de validarea biletelor și de partajarea continuă a pozițiilor autobuzelor cu serverul central. Această funcție asigură că toți participanții la sistem au informații actualizate, permițând utilizatorilor să rămână informați despre locațiile în timp real ale autobuzelor.

O altă componentă importantă a aplicației este interfața de administrare utilizată de companiile de autobuze. Această interfață permite gestionarea programelor, adăugarea de noi rute și stații și actualizarea datelor existente. În plus, informațiile despre angajați, inclusiv detaliile șoferilor și ale altui personal, precum și datele tehnice și de operare ale autobuzelor, pot fi gestionate aici. Acest sistem de administrare asigură funcționarea eficientă și întreținerea programelor, permițând companiilor de autobuze să își actualizeze cu ușurință serviciile și să asigure acuratețea.

Tema centrală a lucrării de diplomă este descrierea detaliată a componentelor serverului aplicației web, care asigură gestionarea fluidă a datelor utilizatorilor, a tranzacțiilor de achiziție a biletelor, a informațiilor de program și a urmăririi autobuzelor în timp real.

Cuvinte cheie: transport public, urmărire în timp real, aplicație web, Rails API

Kivonat

The purpose of the web application is to make modern public transportation systems more user-friendly and efficient, with a particular focus on trip planning, ticket purchasing, and bus tracking. The application allows users to plan their trips in advance within a specific city or region's public transportation network. Users can purchase tickets for a selected route and view the departure and arrival times of the services, broken down by cities and stops, thus ensuring flexibility and accurate travel information.

The application also offers an interactive map that allows real-time tracking of the current positions of buses. This feature is especially useful when unexpected changes occur in the schedule, as users can be timely informed about delays or route changes. In addition to real-time tracking, the system provides the precise geographical locations of individual bus stops, which users can filter based on cities or routes, making it easier to plan which stop to arrive at.

A separate application running on the POS terminals located on the buses ensures ticket validation and the continuous sharing of the buses' positions with the central server. This feature ensures that all participants in the system have up-to-date information, allowing users to stay informed about the real-time locations of the buses.

Another important component of the application is the administration interface used by the bus companies. This interface allows for the management of schedules, the addition of new routes and stops, and the updating of existing data. Additionally, employee information, including details of drivers and other staff, as well as technical and operational data of the buses, can be managed here. This administration system ensures efficient operations and schedule maintenance, enabling bus companies to easily update their services and ensure accuracy.

The central theme of the thesis is the detailed description of the server-side components of the web application, which ensure the seamless management of user data, ticket purchase transactions, schedule information, and real-time bus tracking.

Keywords: public transportation, real-time tracking, web application, Rails API

Kivonat

A webalkalmazás célja a modern tömegközlekedési rendszerek felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tétele, különös tekintettel az utazás megtervezésére, jegyvásárlásra, valamint az autóbuszok követésére. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre megtervezhessék utazásaikat egy adott város vagy régió tömegközlekedési hálózataán belül. A felhasználók megvásárolhatják jegyeiket egy kiválasztott járatra, valamint megtekinthetik a járatok indulási és érkezési időpontjait, városokra és megállókra bontva, biztosítva ezzel a rugalmasságot és a pontos utazási információkat.

Az alkalmazás egy interaktív térképet is kínál, amelyen valós időben nyomon követhetők az autóbuszok jelenlegi pozíciói. Ez a funkció különösen hasznos, amikor a menetrendben váratlan változások történnek, mivel a felhasználók időben értesülhetnek a késésekről vagy útvonal-módosításokról. A valós idejű követés mellett a rendszer biztosítja az egyes buszmegállók pontos földrajzi helyzetét, amelyeket a felhasználók városok vagy útvonalak alapján szűrhetnek, így könnyebben tervezhetik meg, melyik megállóhoz érkezenek.

A buszokon található POS terminálokon futó különálló alkalmazás gondoskodik a jegyértékesítésről és az autóbuszok pozíciójának folyamatos megosztásáról a központi szerverrel. Ez a funkció biztosítja, hogy a rendszer minden résztvevője naprakész információval rendelkezzen, így a felhasználók folyamatosan tájékozódhatnak az autóbuszok valós helyzetéről.

Az alkalmazás másik fontos része az adminisztrációs felület, amelyet a busztársaságok használhatnak. Ezen a felületen lehetőség van a menetrendek kezelésére, új útvonalak és megállók felvitelére, valamint a meglévő adatok frissítésére. Továbbá itt kezelhetők az alkalmazottak információi, beleértve a sofőrök és egyéb személyzet adatait, valamint az autóbuszok műszaki és üzemeltetési adatait. Ez az adminisztrációs rendszer biztosítja a hatékony működést és a menetrendek karbantartását, így a busztársaságok könnyedén frissíthetik szolgáltatásaikat és biztosíthatják a pontosságot.

A dolgozat központi témája a webalkalmazás szerver oldali komponenseinek részletes ismertetése, amelyek biztosítják a felhasználói adatok, a jegyvásárlási tranzakciók, a menetrendi információk, valamint a valós idejű autóbusz-követés zökkenőmentes kezelését.

Kulcsszavak: tömegközlekedés, valós idejű követés, webalkalmazás, Rails API

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3
1.1. Célkitűzések	3
2. Szakirodalom áttekintése	5
3. Elméleti áttekintés	6
3.1. Hasonló alkalmazások	6
3.1.1. Felhasználói élmény és innovációk	6
3.1.2. Hatások a közlekedési rendszerre	6
4. Rendszer specifikációi	8
4.1. Felhasználói követelmények	8
4.2. Rendszerkövetelmények	8
4.2.1. Funkcionális követelmények	8
4.2.2. Nem-funkcionális követelmények	9
5. A rendszer részletes leírása	11
6. A rendszer tesztelése	12
7. Összefoglalás	13
Irodalomjegyzék	13
A Függelék	15

1. fejezet

Bevezető

A mai világunk velejárója, hogy egyre több dolgot digitalizálunk az életünk egyszerűsítésének érdekében. Az autóbuszok használata a közlekedés egyik legkörnyezetkímélőbb formája, de sajnos sok hátránnyal is jár. Ezt otthon is megfigyeltük, de amióta egyetemre járunk, itt Marosvásárhelyen is megtapasztaltuk a tömegközlekedés hiányosságait. Ezek közül a legkiemelkedőbb a kártyás fizetés lehetőségének a hiánya. Újjonnan a városi buszokon adódik már erre lehetőség, ám a hosszútávú utazásoknál még mindig csak készpénzzel lehet fizetni.

Jelenleg arra sincs lehetőség, hogy egy utazásra előre jegyet vásároljunk. Egy másik nagy probléma, hogy nem minden megállóban elérhető a buszok közlekedésének menetrendje, illetve ezek online sehol nem tekinthetők meg. Emellett Vásárhelyen a legnagyobb problémának a pontos közlekedés hiánya tekinthető szerintünk. Ha egy adott megállóban ki is van írva, hogy mikor közlekednek a buszok, sok esetben vagy késnek, vagy rosszabb esetben hamarabb elindulnak. Kiaknázva a technológia által nyújtott lehetőségeket, szeretnénk egy olyan alkalmazást létrehozni, amely segíti a tömegközlekedés népszerűsítését, és egyszerűbbé teszi a buszok használatát.

Busztársaságok szempontjából is fontos a digitalizáció. A profitot és a költségeket egyszerűbb és átláthatóbb egy online térben számon tartani, mint papíron. A buszok állapotát, papírjainak lejáratát is hasznos online követni, mivel így elkerülhetők az esetleges büntetések.

Úgy gondoljuk, hogy sok embert tudnánk motiválni a tömegközlekedés használatára, ha a fenti problémákat egy alkalmazással meg tudnánk oldani, javítva a busztársaságok, és a felhasználók élményét is.

Emellett kiemelten fontosnak tartjuk a környezetvédelmet is, hiszen a buszközlekedés támogatása hozzájárul a fenntartható városi közlekedéshez. A digitális megoldások alkalmazásával nemcsak a felhasználói élményt javíthatjuk, hanem hozzájárulhatunk a városok környezetbarát fejlődéséhez is.

1.1. Célkitűzések

A projekt célja, hogy egy modern, felhasználóbarát webalkalmazást fejlesszen ki a tömegközlekedés népszerűsítésére és a buszok használatának egyszerűsítésére. A következő konkrét célkitűzéseket határozzuk meg:

- **Digitális Jegyvásárlás:** Olyan funkció kialakítása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre jegyet vásároljanak a kívánt járatra, így csökkentve a

készpénzes tranzakciók számát.

- **Valós Idejű Buszkövetés:** Integrálni egy valós idejű buszkövető rendszert, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon követhessék a buszok aktuális helyzetét és várható érkezési idejét.
- **Menetrendek Elérhetősége:** Biztosítani, hogy a buszmenetrendek minden megállóban könnyen elérhetők legyenek, valamint online platformon is megtekinthetők legyenek.
- **Interaktív Térkép:** Fejleszteni egy interaktív térképet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen navigáljanak a város tömegközlekedési hálózatán, és információkat kapjanak a megállókról és járatokról.
- **Adminisztrációs Felület:** Létrehozni egy adminisztrációs felületet, amelyet a busztársaságok használhatnak a menetrendek, útvonalak és alkalmazottak információinak kezelésére, ezzel növelve a működés hatékonyságát.
- **Felhasználói Élmény Javítása:** A webalkalmazás tervezése során a felhasználói élmény maximalizálása, beleértve a könnyű navigációt és az intuitív felület kialakítását.

Ezek a célkitűzések a webalkalmazás fejlesztésének alapját képezik, és hozzájárulnak a modern tömegközlekedési rendszerek hatékonyabbá tételéhez, valamint a felhasználók utazási élményének javításához.

2. fejezet

Szakirodalom áttekintése

3. fejezet

Elméleti áttekintés

3.1. Hasonló alkalmazások

A közlekedési alkalmazások, mint például a Budapest Go, jelentős hatással vannak a modern városi közlekedésre. A Budapest Go a magyarországi főváros tömegközlekedési rendszerének digitális megoldása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen és gyorsan intézzék utazásaik szervezését. Az alkalmazás számos funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a felhasználói élményt.

A Budapest Go célja, hogy a város tömegközlekedését még hozzáférhetőbbé és felhasználóbarátabbá tegye. Az alkalmazás főbb jellemzői közé tartozik:

- Valós idejű menetrendek: Az alkalmazás folyamatosan frissíti a buszok, villamosok és metrók érkezési idejét, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy pontosan tudják, mikor indul a következő járat.
- Online jegyvásárlás: A felhasználók az alkalmazáson belül jegyeket vásárolhatnak, ami gyorsítja a folyamatot és csökkenti a sorban állás szükségességét.
- Útvonaltervezés: Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtervezzék utazásaikat, figyelembe véve a különböző közlekedési eszközöket és a lehető leghatékonyabb útvonalakat.
- Használati statisztikák: A Budapest Go elemzi a felhasználók utazási szokásait, lehetővé téve a szolgáltatók számára, hogy jobban megértsék a közlekedési igényeket és fejleszthessék szolgáltatásaikat.

3.1.1. Felhasználói élmény és innovációk

A Budapest Go nemcsak a közlekedési információk egyszerűsítésére szolgál, hanem innovatív megoldásokat is kínál a felhasználók számára. Az alkalmazás intuitív felhasználói felülete lehetővé teszi a könnyű navigációt, így még a technológiához kevésbé értő felhasználók is könnyen el tudnak igazodni.

3.1.2. Hatások a közlekedési rendszerre

A Budapest Go alkalmazás bevezetése jelentős hatással volt a főváros közlekedési rendszerére. A digitális jegyvásárlás elterjedése csökkentette a készpénzes tranzakciók számát, így

gyorsabbá téve a közlekedési folyamatokat. Ezenkívül a valós idejű információk elérhetősége segít a felhasználóknak a jobb döntéshozatalban, ami hozzájárul a város közlekedési hatékonyságának növeléséhez.

A Budapest Go egy példa arra, hogyan lehet a digitális technológiát alkalmazni a városi közlekedés fejlesztésére. Az alkalmazás által kínált funkciók és a felhasználói élmény folyamatos javítása hozzájárul a közlekedési rendszerek modernizálásához és a fenntartható közlekedés népszerűsítéséhez.

4. fejezet

Rendszer specifikációi

4.1. Felhasználói követelmények

A felhasználói weboldal bejelentkezés nélkül használható. A főoldalon lehetőség nyílik rákeresni járatokra dátum, idő és cél alapján, a menetrendeknél megtekinthetők a buszok és a megállók órarendjei. A megállók oldalán megjelenik az összes megálló a térképen, amelyek között szűrést is lehet alkalmazni. Az előben frissülő térkép lapon követni lehet a buszok pozícióját percről percre. A jegyek oldalán vannak listázva az eddig megvásárolt jegyek QR-kódjai, a rólunk szóló oldalán pedig egy rövid leírás található a projektről. Fiókot létrehozni kizárólag a jegyvásárláshoz szükséges, ami a főoldalon lehetséges amennyiben a felhasználó megtalálta a neki megfelelő járatot és rálépett a vásárlás gombra. Fiók regisztrációjához meg kell adni a teljes nevet, egy meglévő email címet, egy új jelszót, majd egy ellenőrző kódot, amit a rendszer elküld a megadott email címre.

Az admin felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak az adott cég főnöke tud létrehozni a saját busztársaságához, erre az alkalmazottak című lapon van lehetőség. Emellett az adminoknak lehetőségük van szerkeszteni a megállók listáját, valamint az útvonalak összes tulajdonságát is (meglátogatott megállók, indulási időpontok és jegyárak), ezeket a megállóknak és a járatoknak szóló oldalakon. A főoldalon egy statisztikát is láthatnak az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, mindezt hónapos, éves és mindenkor bontásokban. Van még egy lap a buszok adatainak kezelésére is, ahol lehet konfigurálni az útdát, a biztosítást és a műszaki vizsgát is, valamint itt lehet buszokat kivonni forgalomból és hozzáadni újakat is.

A Flutter alapú mobil applikáció ugyanúgy működik, mint a felhasználóknak szánt weboldal, így ugyanazok a követelmények vonatkoznak erre is.

A POS terminál alkalmazás használatához szükség van egy sofőr szerepkörű admin fiókra. Bejelentkezés után lehetőség van egy adott busz követését, illetve a jegyszkenelő programot elindítani.

4.2. Rendszerkövetelmények

4.2.1. Funkcionális követelmények

A felhasználói felület minden oldalán van egy kis form, amelyet kitöltve le lehet kérni az adatbázisból az adott oldalán megjelenítendő adatokat. Ilyenre példa van a főoldalon is, ahol meg kell adni az indulás helyét, a cél helyét (települést) és opcionálisan az

ezekhez tartozó megállót, egy-egy lenyíló listából kiválasztva az adatokat. A települések betöltődnek az oldallal együtt, a megállók listája viszont csak a város kiválasztása után, mindig csak az adott településen találhatóak jelennek meg. Ezen kívül a főoldalon van egy dátumválasztó és egy időválasztó is, ezek alapértelmezetten az aktuális dátummal és idővel vannak kitöltve. Ha a form ki van töltve, a keresés gomb lenyomására az oldal elküldi a bevitt adatokat a backend szerverre, amely válaszként elküld egy listát a megfelelő utazási lehetőségekkel. Ezek az adatok JSON formátumban, HTTP protokollon keresztül közlekednek a frontend és backend között. A többi oldal is hasonlóan működik, először az adatokat kell megadni, aztán a gomb lenyomására pillanatok alatt megjelenik a képernyőn a szerver válasza a bevitt adatokra.

A különböző formokon kívül, a weboldalon található térképek is API hívásokkal működnek. A rendszer először betölti az alap térképet a MapBox API segítségével, aztán amint a felhasználó kiválasztotta a megtekinteni kívánt útvonalat a Menetrend vagy az Élő térkép lapon, a weboldal a saját adatbázisunkból kéri le a hozzá tartozó megállók koordinátáit, ezeket megjeleníti a térképen, végül ismét a MapBox API-t használva útvonaltervet generáltat. Ez úgy működik, hogy a rendszer elküldi a megállók listáját és visszakap egy sok pontból álló új listát a MapBox-tól, ezeket összekötve sok kis vonallal, kirajzolódik a részletes útvonal a térképen.

4.2.2. Nem-funkcionális követelmények

Szervezéssel kapcsolatos követelmények ♦

- Programozási nyelvek: Ruby, Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Ruby on Rails, Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Adatbázis: Postgres
- Cloud Service: Azure
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

Termékkel kapcsolatos követelmények ♦ A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészők használata:

- Chrome ≥ 87
- Firefox ≥ 78
- Safari ≥ 14
- Edge ≥ 88

Az applikáció használatához szükség van egy okostelefonra, vagy tabletre, amelyen minimum Android 5 vagy iOS 8-as verzió van telepítve. Fontos, hogy legyen rajta helymeghatározás, internet elérés (3G, 4G, 5G) és legyen rajta minimum 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória.

A POS terminál alkalmazásához ideális esetben egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálra van szükség, de ha ez valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, akkor bármilyen, legalább Android 5.0-át, vagy iOS 8-at futtató, kamerával és GPS antennával rendelkező eszköz megteszi, illetve szükség van 100MB szabad tárhelyre és 510MB szabad memóriára.

5. fejezet

A rendszer részletes leírása

6. fejezet

A rendszer tesztelése

7. fejezet

Összefoglalás

Irodalomjegyzék

A függelék

Függelék

függelék